

# Cours 9

## Drainage pour l'agriculture

Introduction, objectifs et régimes agro-hydrologiques

Prof. Silvio J. Gumiere

Département des Sols et de Génie Agroalimentaire  
Université Laval

GAE-3011 – Conception de systèmes d'irrigation et de drainage

- 1 Introduction
- 2 Contrôle de l'excès d'eau
- 3 Régimes agro-hydrologiques
- 4 Systèmes de drainage
- 5 Zones globales de drainage
- 6 Aspects environnementaux
- 7 Normes québécoises (CPVQ)

# Plan détaillé

- 1 Introduction
- 2 Contrôle de l'excès d'eau
- 3 Régimes agro-hydrologiques
- 4 Systèmes de drainage
- 5 Zones globales de drainage
- 6 Aspects environnementaux
- 7 Normes québécoises (CPVQ)
- 8 Modèles conceptuels
- 9 Classification des sols vis-à-vis le drainage
- 10 Performance et impact
- 11 Application : bilan hydrologique
- 12 Synthèse du cours
- 13 Compléments – approfondissements

## 1.1 Introduction : définition

### Définition

Le **drainage agricole** est l'ensemble des opérations visant à évacuer les excès d'eau d'un sol afin de maintenir la zone racinaire dans des conditions d'aération et de charge hydrique favorables à la culture.

- Pratique qui date d'environ **200 ans**.
  - Son essor agricole remonte à la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle (fondations scientifiques).
  - Développement industriel au XIX<sup>e</sup> siècle en Europe du Nord et Pays-Bas.
- Le drainage moderne combine **hydraulique, pédologie, agronomie** et **génie civil**.
  - Hydraulique : loi de Darcy, écoulement en milieu poreux.
  - Pédologie : texture, structure, conductivité hydraulique saturée  $K_{\text{sat}}$ .
  - Agronomie : besoins en aération racinaire, stades critiques de culture.
  - Génie civil : conception de réseaux, matériaux, dimensionnement.

- Les excès d'eau ne sont pas toujours néfastes : durabilité, quantité et période d'occurrence important.
  - Excès bref ( $< 24$  h) : impact minimal si hors stade critique.
  - Excès prolongé ( $> 3$  jours) : déficit d' $O_2$ , asphyxie racinaire.
- L'intervention artificielle devient nécessaire lorsque :
  - ① les volumes en excès sont **élevés** (pluie intense, fonte rapide);
  - ② la période d'engorgement est **prolongée** (drainage naturel faible);
  - ③ la culture est dans une phase **critique** de croissance (semis, floraison).

### Exemple

Un excès d'eau de 48 h au stade végétatif du maïs réduit le rendement de 10–30 % selon le sol (sols lourds : perte  $> 20$  %).

# Cycle hydrologique et drainage

## Composantes du bilan (mm/j ou mm/saison)

- **Précipitations**  $P$  : entrée majeure (hiver : pluie; printemps : fonte).
- **Évapotranspiration**  $ET_a$  : perte par évaporation + transpiration (culture active).
- **Ruissellement**  $R$  : écoulement superficiel (sol saturé ou penté).
- **Infiltration**  $I$  : eau entrant dans le sol.
- **Percolation**  $D$  : eau descendante vers nappe.
- **Drainage artificiel**  $Q_d$  : extraction par réseau de drains.

## Équation de continuité (zone racinaire)

$$\frac{dS}{dt} = P - ET_a - R - Q_d$$

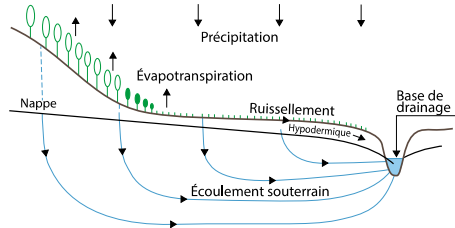


Figure 1-1 Éléments du cycle hydrologique (adapté de Smedema et al. 2004)

## Deux grands objectifs

1. **Expansion horizontale** : mise en valeur de **terres humides** pour la production (anc. dominant, recule aujourd'hui).
  - Conversion de zones naturelles (tourbières, zones humides) vers cultures.
  - Basé sur comblement, terrassement + drainage intensif.
  - Moins pratiqué : impacts environnementaux, terres marginées exploitées.
2. **Expansion verticale** : amélioration du drainage de **terres déjà en culture**.
  - Intensification sur terres existantes (meilleure aération, rendement).
  - Drainage avancé : profondeur optimisée, espacement drains calculé.

### Évolution historique

Depuis la fin du XIX<sup>e</sup> siècle (1880+), l'expansion verticale domine les investissements dans les pays développés, en partie par préservation des milieux humides. Au Québec, expansion principale entre 1960–1990 : passage fourrage → maïs/soya.

- Superficie **potentiellement cultivable** (FAO) :  $\sim 3\,200$  Mha.
  - Dont  $\sim 1\,700$  Mha marginales ou environnementalement sensibles.
- Déjà cultivée :  $\sim 1\,500$  Mha.
  - Pluviale :  $\sim 1\,200$ – $1\,250$  Mha (non-irriguée).
- En drainage amélioré :  $\sim 150$ – $200$  Mha (10–14 % du cultivé).
  - Pluvial :  $\sim 100$ – $150$  Mha; irrigué :  $\sim 25$ – $50$  Mha.
- Terres irriguées :  $\sim 270$  Mha (18 % du cultivé global).
  - Besoin drainage :  $\sim 100$ – $120$  Mha (salétat, nappe haute).

### Remarque

Les statistiques FAO couvrent un large éventail : du contrôle élémentaire des inondations côtières jusqu'au drainage très intensif. Développement futur : 8 Mha au Canada,  $\sim 100$ – $200$  Mha en zones humides tropicales.



## Objectifs spécifiques du drainage

### Contrôle de l'excès d'eau

Aération de la zone racinaire (aération minimale : 5–10 % en volume), portance du sol, réchauffement printanier, pénétration racinaire (enracinement jusqu'à 1,2 m vs. 0,4–0,6 m sans drainage).

### Contrôle de la saturation

Réduction de la durée de la nappe à proximité de la surface : nappe cible  $\geq 0,6\text{--}0,9$  m en 24–48 h après pluie de projet (normes CPVQ).

### Contrôle de la salinité

Évacuation des sels par lessivage :  $LR = EC_w / (5 EC_e - EC_w)$  où  $EC$  = conductivité électrique (dS/m). Appliqué en zones arides (+irrigation).

### Contrôle de l'érosion

Réduction du ruissellement superficiel (drainage de surface + infiltration accrue  $\Rightarrow$  perte sol  $\downarrow$ ).

## 1.2 Contrôle de l'excès d'eau

Deux grandes classes d'effets néfastes :

- Effets **sur la culture** :
  - Asphyxie racinaire (déficit  $O_2$  : respiration aérobie bloquée).
  - Maladies fongiques : *Pythium*, *Phytophthora*, fonte des semis.
  - Baisse de vigueur, retard végétatif, découlement chlorotique.
  - Blocage minéralisation  $N$  et dénitrification.
- Effets **sur les opérations** à la ferme :
  - Portance réduite (enfouissement machinerie lourde, ornérages profonds).
  - Circulation de la machinerie limitée (nombre jours d'accès ↓ de 5–10 jours).
  - Retard semis/récolte  $\Rightarrow$  cycle végétatif raccourci.
  - Tassement structurel cumulé (perte capacité portance futur).

- **Asphyxie** : l'eau remplace l'air;  $O_2$  diffusion  $\times 10^4$  plus lente dans l'eau.
  - Aération critique diminue sous 5–10 % en volume (comparaison air : 21 %  $O_2$ ).
- **Anaerobiose** : conditions réductrices (Eh faible).
  - Fermentation, accumulation éthylène (hormone de stress), sulfides toxiques.
  - $Fe^{2+}$  et  $Mn^{2+}$  solubles, toxiques pour racines.
- **Nutrition** : blocage *nitrification* par microbes ( $N$ :  $NH_4^+ \rightarrow NO_3^-$ ), dénitrification ( $NO_3^- \rightarrow N_2$ , perte).
  - Déficit azoté printanier (climat tempéré) : correction lente par temp. croissance.
- **Température du sol** : eau à haute capacité calorifique; sol froid au printemps.
  - Retard semis  $\geq 2$  semaines en climat tempéré humide.
- **Maladies fongiques** : *Pythium* ( $Ag_1$  : fonte germinale), *Phytophthora* (pourriture racinaire).

- Perte de **portance** du sol (mécanique).
  - Cone Index  $CI$  (kPa) fonction teneur eau  $\theta$  :  $CI \uparrow$  avec  $\theta \downarrow$ .
  - Profonde orniérage  $\Rightarrow$  compaction, tassement excessif.
- Retard des semis (printemps), récolte (automne) et travail du sol.
  - Fenetre d'opération réduite de 5–10 jours (zones tempérées).
  - Semis avancé possible avec drainage : croissance +2–3 semaines.
- Tassement accentué par passage machinerie lourde sur sol humide.
  - Densité apparente  $\uparrow$  (compaction), conductivité  $K_{\text{sat}} \downarrow$  (feedback négatif).
- Fenêtre d'opération réduite  $\Rightarrow$  besoin machinerie plus lourde (augmenté force traction).
- Effet cumulatif sur la **qualité structurale** du sol.
  - Crumb structure détruite  $\Rightarrow$  infiltration futur  $\downarrow$ , ruissellement  $\uparrow$ .

- Augmentation des **rendements** (typique : +30–50 % en zones déficitaires).
  - Maïs : 7,0 t/ha → 10,5 t/ha (+50 %); soya : 2,3 → 3,3 t/ha (+43 %).
  - Pomme de terre : 25 → 40 t/ha (+60 %); blé : 3,0 → 4,2 t/ha (+40 %).
- Régularité inter-annuelle accrue.
  - Variation rendement ↓ (moins dépendant de précipitations anomalies annuelles).
- Meilleure **résistance au stress hydrique** (profondeur enracinement : 0,4–0,6 m → 1,0–1,2 m).
  - Réserve utile accrue; tolérance sécheresse estivale.
- Accès plus rapide aux champs ⇒ **semis avancé de 5–10 jours**.
  - Cycle végétatif complet: maturité avant gel automne, meilleure concentration sucres/amidon.
- Réduction du **ruissellement** superficiel et de l'érosion.
  - Infiltration accrue ⇒ perte sol ↓ (conservation structure).

## Indices de profondeur de nappe

### Profondeur moyenne saisonnière

$$\bar{h} = \frac{1}{T} \int_0^T h(t) dt$$

où  $T$  = durée saison (ex. 180 j avril-septembre). Unité : cm.

### SEW-30 (Sum of Excess Water above 30 cm)

$$SEW_{30} = \sum_{i=1}^n \max(0, 30 - h_i) \quad [\text{cm} \cdot \text{j}]$$

où  $h_i$  = profondeur de nappe (cm) le jour  $i$ .

- Mesure cumulée intensité  $\times$  durée de l'engorgement.
- Seuils :  $< 100$  cm·j (OK), 100–200 (modular),  $> 200$  (critique).

### Sémantique

Nappe à  $h = 30$  cm  $\Rightarrow$  espace poral racinaire (0–30 cm) à saturation  $\Rightarrow$  aération critique pour mésophytes

## SEW-30 : interprétation agronomique

- Mesure cumulée de l'**intensité** × **durée** d'un engorgement.
  - Capt. bien corrélation rendement plusieurs cultures (maïs, soya, blé).
- Corrélé au rendement via **fonction linéaire par morceaux** :

$$\frac{Y}{Y_{\max}} = 1 - k \cdot \text{SEW}_{30}, \quad k \sim 10^{-3} - 2 \times 10^{-3}$$

- Maïs :  $k \approx 10^{-3}$ ; soya :  $k \approx 2 \times 10^{-3}$  (plus sensible).
- Seuils indicatifs :
  - $\text{SEW}_{30} < 100 \text{ cm} \cdot \text{j}$  : pas d'impact; rendement normal.
  - 100–200 : impact modéré (10–20 % perte).
  - $> 200$  : impact significatif ( $> 30$  % perte).

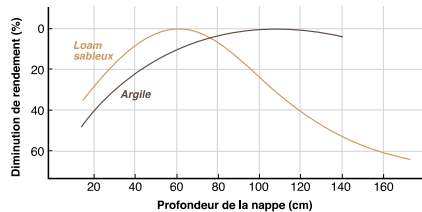


Figure 1-2 courbe du rendement - profondeur de nappe pour deux sols différent (adapté de Smedema et al. 2004)

Figure 1-2 : Relation rendement–profondeur nappe et seuil 30 cm.

## Indices d'accumulation d'eau (autres variantes)

- **Water table index** (Sieben, 1965) :  $W_x$  = nombre jours  $h < x$  cm.
  - Exemples :  $W_{40}$  (Grande-Bretagne);  $W_{50}$  (Australie canne à sucre).
- **SEW-30** (Hiler, 1969) : **varianté la plus utilisée** pour maïs/soya Am. Nord.
- **Stress Day Index (SDI)** :  $SDI = \sum_i CS_i \cdot SD_i$ 
  - $CS_i$  = coefficient susceptibilité culture au jour  $i$  (0–1, max stade sensible).
  - $SD_i$  = 1 si jour  $i$  en engorgement, 0 sinon.
  - Pondération : période critique (ex. semis, floraison) > récolte maturité.
- **DRAINMOD index** (Skaggs, 1980) : cumul d'eau en excès sur période critique.
  - Basé simu numérique : prend en compte  $P$ ,  $ET_a$ ,  $K_{sat}$ , profondeur nappe transitoire.

### Choix pratique au Québec

SEW-30 (simplicité calcul, données piézométriques basiques) ou SDI (précision, périodes sensibles).



## Exemple de calcul SEW-30 : semaine critique

### Exemple

Nappe observée sur 7 jours (avril : floraison maïs imminent) :  $h = (10, 15, 22, 35, 28, 18, 12)$  cm.

**Calcul jour par jour :**

$$\text{Jour 1 : } \max(0, 30 - 10) = 20$$

$$\text{Jour 2 : } \max(0, 30 - 15) = 15$$

$$\text{Jour 3 : } \max(0, 30 - 22) = 8$$

$$\text{Jour 4 : } \max(0, 30 - 35) = 0 \quad (\text{nappe} > 30 \text{ cm : pas d'excès})$$

$$\text{Jour 5 : } \max(0, 30 - 28) = 2$$

$$\text{Jour 6 : } \max(0, 30 - 18) = 12$$

$$\text{Jour 7 : } \max(0, 30 - 12) = 18$$

$$\text{Somme : } SEW_{30} = 20 + 15 + 8 + 0 + 2 + 12 + 18 = \boxed{75 \text{ cm} \cdot \text{j}}$$

**Interprétation :**  $SEW < 100 \text{ cm} \cdot \text{j} \Rightarrow$  impact minimal sur rendement (cr. CPVQ satis. si continue diminution).

## 1.3 Régimes agro-hydrologiques : classification climatique

- Définissent la réponse dynamique du système sol-nappe-culture (bilan  $P$  vs.  $ET_0$ ).
- Quatre **régimes principaux** :
  - Régime **humide permanent** :  $P > ET_0$  annuellement.
    - Ex. : Pays-Bas, zones côtières.
  - Régime **humide saisonnier** : excès hivernal, déficit été.
    - Ex. : **Québec**, Ontario, Europe du Nord.
  - Régime **semi-aride** :  $ET_0 > P$ , irrigation obligatoire.
    - Risque salinisation sans drainage souterrain.
  - Régime **aride** :  $ET_0 \gg P$ , irrigation, lessivage saisonnel.
- **Dimensionnement** adapté au régime : calcul  $Q_d$  saisonnier vs. annuel.

### Équation de continuité locale (zone non saturée)

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{\partial q}{\partial z} - S(z, t)$$

où :

- $\theta(z, t)$  = teneur en eau volumique [ $\text{m}^3$  eau /  $\text{m}^3$  sol] à profondeur  $z$  et temps  $t$ .
- $q(z, t) = -K(\theta) \frac{\partial(h)}{\partial z}$  = flux de Darcy (loi constitutive).
- $S(z, t)$  = terme source/puits (absorption racinaire par ETR).

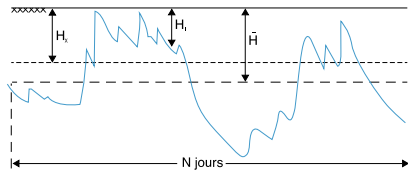
### Forme intégrée sur la zone racinaire (bilan global)

$$\frac{dW}{dt} = P - ET_a - R - D - Q_d$$

où :

- $W$  = stock d'eau (mm);  $D$  = percolation vers nappe (mm/j); tous en mm/j ou mm/saison.

## Illustration du régime (Figure 1-3)



**Figure 1-3 Indices fréquemment utilisés de la profondeur de nappe  
(adapté de Smedema et al. 2004)**

Figure 1-3 : Régimes agro-hydrologiques typiques.

- Nappe peu profonde **toute l'année** (profondeur moyenne : 0,4–0,8 m).
  - Saturation prolongée  $\Rightarrow$  déficit aération quasi-permanent.
- Pluviométrie excédant l' $ET_0$  **annuellement** (ex. :  $P = 900$  mm,  $ET_0 = 600$  mm).
  - Peu de dépression réserve sol en cycle annual.
- Exemples : plaines côtières (Pays-Bas, Flandre), vallées alluviales (deltas).
- **Priorité** : **drainage souterrain continu** (taux constant).
  - Cible :  $Q_d = 8\text{--}15$  mm/j (année entière).
  - Profondeur cible : 0,6–0,9 m (compromis : aération + capillarité).

- Excès d'eau **limité au printemps** (fonte neige + pluie) / automne (fin croissance).
  - Période critique : avril–mai (Québec); octobre–novembre (rabaïssement automnal).
  - Bilan : hiver  $P > ET_0$  (accumulation  $W \uparrow$ ); été  $ET_0 > P$  (déplétion).
- Retour à une nappe profonde en été (juin–septembre).
  - Profondeur nappe moyenne  $\bar{h}$  : 0,6 m (printemps)  $\rightarrow$  1,2–1,5 m (été).
- **Typique du Québec**, Ontario, Midwest, Europe du Nord (ex. : Grande-Bretagne).
- Drainage **dimensionné sur l'événement critique** :
  - Pluie de projet :  $P_{24}^{2ans} = 50$  mm (Québec).
  - Rabattement : nappe  $\rightarrow$  0,6 m en 24 h, 0,9 m en 48 h (CPVQ).
  - Critère :  $q_d = 10$  mm/j (intensité–durée).

- $ET_0 \gg P$  : **besoin irrigation obligatoire** (ex. :  $ET_0 = 1200$  mm,  $P = 200$  mm).
  - Déficit climatique  $> 1000$  mm/an; irrigation apport : 1000–1500 mm.
- Remontées capillaires **importantes** (nappe peu profonde, gradient-t ascendant).
  - Capillarité hauteur :  $h_c = 0,5\text{--}2,0$  m (fonction texture sol).
- Risque de **salinisation** (accumulation sels) sans drainage complémentaire.
  - Estimation : 20–30 Mha déjà affectées (zones arides); 0,25–0,5 Mha/an nouvelles.
- **Lessivage obligatoire** : calcul fraction lessivage requise

$$LR = \frac{EC_w}{5 EC_e - EC_w}$$

où  $EC_w$  = conductivité eau irrigation,  $EC_e$  = seuil tolérance culture (ex. : maïs  $EC_e = 4$  dS/m).

- Exemple :  $EC_w = 0,7$ ,  $EC_e = 4$  dS/m  $\Rightarrow LR \approx 0,2$  (20 % eau irrigation doit percoler).

- Lessivage **occasionnel** (irrigation massive en période déterminée, ex. : hiver).
  - Apport irrigation : 800–1200 mm (intensif); lessivage : 200–300 mm.
- **Drainage subsurface** obligatoire : drains profonds, espacement étroit.
  - Profondeur : 1,5–2,5 m (couches salées souvent profondes).
  - Collecteur d'eau saumâtre (salée) : écoulement vers bassins d'évaporation ou rejet.
- **Dimensionnement** basé sur :
  - Lane de lessivage annuelle :  $Q_{\text{leach}} = LR \times Q_{\text{irrig}}$  (ex. : 20 %  $\times$  1000 mm = 200 mm).
  - Charge salée tolérée : taux accumulation sels vs. capacité lessivage drains.
  - Cibles durabilité long-terme (10–30 ans sans dégradation).

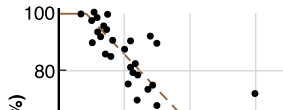


## 1.4 Systèmes de drainage : classification fonctionnelle

- **Drainage de surface** : évacuation lame d'eau **superficielle** (au-dessus saturation).
  - Fossés ouverts (0,6–1,5 m profondeur), nivellement champ.
  - Utilisé : sols faible permabilité, nappe haute persistante.
- **Drainage souterrain** : abaissement **nappe** par réseaux de drains enterrés.
  - Tuyaux PEHD annelé perforé (75–200 mm diam., espac. 12–25 m, profondeur 0,8–1,2 m).
  - Utilisé : sols infiltrants, texture loam–sable, nappe régulée.
- **Drainage mixte** : **combiné surface + souterrain**.
  - Fossés + drains parallèles : optim. sols hétérogènes.
- **Hiérarchie du réseau** : tertiaire (drains champ) → secondaire (collecteurs) → primaire (exutoire).
  - Champ : espac. 15–20 m; collecteur : 50–200 m; exutoire : vers cours eau.

# Hiérarchie fonctionnelle d'un réseau : caractéristiques

- **Drains de champ** (drains latéraux, drains parallèles) :
  - Rôle : collectent l'eau du profil (zone racinaire) par flux vers drain.
  - Diamètre : 100 mm (petit champ) à 150 mm (parcelles larges).
  - Espacement  $L$  : 12 m–25 m (Québec climat humide).
  - Pente : 0,1 %–0,5 % (couverture d'eau stable).
- **Collecteurs secondaires** : reçoivent les drains latéraux.
  - Diamètre : 150 mm–200 mm (regroupement).
  - Longueur : 50 m–200 m (parcelles).
- **Collecteur principal + exutoire** : raccord vers fossés ou cours d'eau.
  - Exutoire bétonné, bassin de rétention (contrôle nappe décharge).
  - Pompage si niveau exutoire plus haut que nappe (zones polders, deltas).



- **Nivellement et planage** du champ vers fossé collecteur.
  - Pente champ : 0,5 %–1 % (surface légère directrice vers fossé).
- **Fossés ouverts** : dimensions typiques.
  - Profondeur : 0,6–1,5 m (adapté stage niv eau nappe).
  - Largeur : 1,0–2,0 m (accès entretien, stabilité berges).
  - Pente fossé : 0,1 % (minimum) à 0,3 %.
- **Pente minimale typique**  $\sim 0,1 \%$  (ex. :  $\Delta h = 0,1 \text{ m}$  / longueur 100 m).
  - Objectif : vitesse écoulement 0,3–0,5 m/s (anti-sédimentation, pas érosion).
- **Protection anti-érosion** :
  - Enherbement berges (résistance racinaire :  $\approx 100 \text{ kPa}$ ).
  - Enrochement ou géogrid (zones critique vitesse  $> 1 \text{ m/s}$ ).
- **Usages** : sols faible  $K_{\text{sat}}$ , pentes fortes, régions tropicales humides (crues).

- **Tuyaux PEHD annelé perforé** : matériau standard.
  - Polyéthylène haute densité, annelade (résistance mécanique compression).
  - Diamètre : 75 mm–200 mm (petit → grand champ).
  - Perforations : 4 mm à 6 mm diam., densité uniforme (débit entrant).
  - Durabilité : 40–50 ans (climat tempéré).
- **Écartement typique  $L$  entre drains parallèles** :
  - Climat humide (Québec) :  $L = 12\text{--}25$  m (fonction  $K_{\text{sat}}$ , profondeur).
  - Sols argileux lourds :  $L \leq 15$  m; loams :  $L = 18\text{--}25$  m.
- **Profondeur d'installation** : 0,8–1,2 m.
  - Minimum : 0,6 m (surface protégée); optimal : 0,9–1,0 m (équilibre).
- **Pente minimale** : 0,1 %–0,5 % (ex. : 1 m/1 km).
  - Assurer débit constant, éviter stagnation, dépôts.
- **Enveloppe filtrante** : géotextile ou granulats (80–120 mm sable/gravier) autour tuyau.

### ① Norme hydraulique : dimensionnement débit.

- Pluie de projet (ex. :  $P_{24}^{2\text{ans}} = 50 \text{ mm}$ ) conversion  $q_d$  (ex. : 10 mm/j).
- Rabattement nappe : atteindre profondeur cible en temps limite (24–48 h).

### ② Agronomique : performance culture.

- Nappe cible : 0,6 m–0,9 m (Québec).
- Indice SEW-30 < 100 cm.j (impact nul) ; 100 –– 200 cm.j (modéré).

### ③ Économique : optimisation coût–bénéfice.

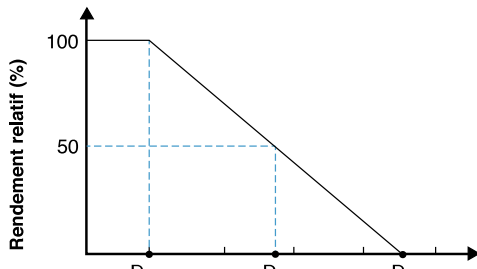
- VAN (Valeur Actualisée Nette) :  $\sum_t \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$  sur 20–30 ans,  $i = 4\%–6\%$ .
- Écartement  $L$  : large  $\Rightarrow$  coût  $\downarrow$  mais performance  $\downarrow$  (optimum).

### ④ Environnemental : qualité eau exutoire.

- Réduction nitrates : drainage contrôlé, bandes riveraines, zones humides traitement.
- Respect normes MAPAQ/MELCC (ex. :  $N$  max 45 mg/L).

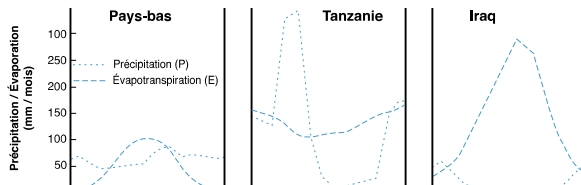
## 1.5 Zones globales de drainage

- **Zones tempérées** (Am. du Nord, Europe).
- **Zones tropicales humides.**
- **Zones arides / semi-arides.**
- **Polders et zones côtières.**



## Zones tempérées : pratiques nord-américaines

- **Géographies** : Québec, Ontario, Midwest (USA), Europe du Nord.
  - La plus développée (20–35 % terres agricoles drainées).
- **Cibles de conception** :
  - Débit  $Q_d = 8\text{--}15\text{ mm/j}$  (dimensionnement printemps).
  - Nappe cible : 0,8 m–1,0 m (minimum aération, capillarité).
  - Rabattement : 0,6 m en 24 h, 0,9 m en 48 h après pluie projet.
- **Historique au Québec** :
  - Expansion majeure : 1960–1990 (switch fourrage → maïs/soya).
  - Besoin résiduel 1995 : 0,6 Mha Québec + 1,6 Mha Ontario (20–40 ans à installer).
- **Pressions réglementaires** : qualité eau (N, P), protection milieux sensibles.
  - Normes CPVQ + MAPAQ/MELCC; subventions drainage contrôlé.

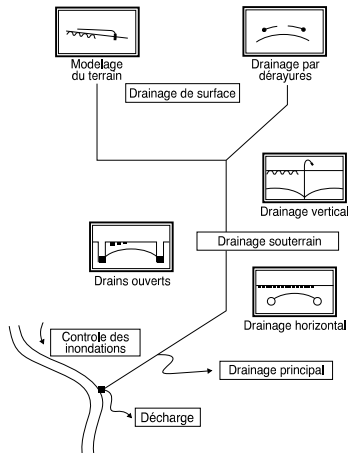


- Pluviométrie intense, sols ferrallitiques.
- Importance du **drainage de surface** et de la gestion des crûes.
- Cultures : riz, canne à sucre, bananeraie.



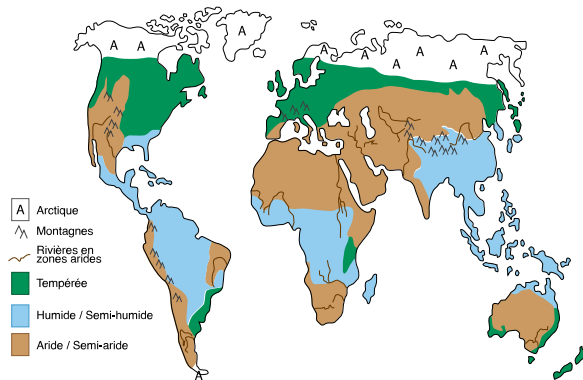
## Zones arides et semi-arides

- Irrigation obligatoire.
- Objectif : **éviter la salinisation**.
- Drains profonds, puits de drainage, collecteurs salés.



## Polders et zones côtières

- Pays-Bas, deltas du Nil/Mekong, Floride.
- Drainage + pompage + contrôle de la salinité.
- Protection contre l'intrusion saline.



## 1.6 Aspects environnementaux : impacts du drainage

- **Export de nitrates** ( $\text{NO}_3^-$ ) par drains :
  - Lessivage N-minéral (1 cycle culture) : 30–80 kg N/ha exportés en eaux drainées.
  - Eutrophisation lacs/rivières (seuil MAPAQ :  $\leq 45 \text{ mg/L}$ ).
- **Export de phosphore** :
  - Adsorption matière organique (MES) + phosphore particulaire (P-org).
  - Moins mobile que N; risque en érosion (ruissellement) + drain sub-surface.
- **Pertes de pesticides** :
  - Transport advectif (préférentiellement argileux) + diffusion (sables); demi-vies variables.
  - Atténuation naturelle : dégradation microbienne, adsorption, volatilisation.
- **Altération hydrologique** : augmentation débit base vs. réduction ruissellement.
  - Déphasage crues printanières (écrêtement); parfois atténuation étiages (nappe).
- **Compromis fondamental** : productivité agricole vs. qualité eau exutoire.
  - Solutions : drainage contrôlé, bandes riveraines, zones humides traitement.

- **Drainage contrôlé** : retention nappe par vannes/siphons à l'exutoire.
  - Mécanisme : élever niveau contrôle exutoire  $\Rightarrow$  rehausse nappe hors période sensible.
  - Bénéfice : réduction  $N$ -lessivage 20 — 40 % (hiver—automne).
  - Coût additionnel : 2000 — 4000 \$ par exutoire.
- **Bandes riveraines** : zone tampon 10–30 m long cours eau.
  - Mécanisme : retrait  $N$  (nitrification microbienne),  $P$  (sédimentation MES).
  - Efficacité : réduction 30 — 50 %  $N/P$  selon largeur + gestion.
- **Zones humides de traitement** : bassin peu profond végétalisé.
  - Temps résidence : 2–5 jours; retrait  $N$  : dénitrification (50 — 80 %).
  - Coût : 5000 — 15000 \$/ha (construction + entretien).
- **Pratiques culturelles** :
  - Couverture hivernale : radis fourrager, seigle (capture  $N$ -résiduel,  $\Delta N \approx 20$  kg/ha).
  - Réduction  $N$  total épandu : optimisation dose épandage via recommandations CPAQ.

- **Structure de contrôle** à l'exutoire :
  - Vanne (bascule, sluice gate) ou siphon (auto-amorçage).
  - Ajustement cote exutoire (typiquement 0–1 m de rehausse).
- **Stratégie saisonnière** :
  - Printemps (avril–mai) : **abaissement nappe** (vanne ouverte  $h \rightarrow 0,6$  m).
  - Hiver/automne (oct–mars) : **maintien nappe rehaussée** (vanne partiellement fermée,  $h \rightarrow 1,0$ – $1,2$  m).
- **Résultats observés** :
  - Réduction 20 –– 40 % pertes  $N$ -total.
  - Nappe cible printemps (performance agronomique) : inchangée.

| Province             | Area drained<br>in 1000s<br>Hectares | Area still needing<br>drained in<br>1000s of hectares |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| British Columbia     | 92                                   | 600                                                   |
| Alberta              | 550                                  | 1 000                                                 |
| Saskatchewan         | 3 000                                | 2 000                                                 |
| Manitoba             | 2 000                                | 2 000                                                 |
| Ontario              | 1 600                                | 1 600                                                 |
| Québec               | 600                                  | 850                                                   |
| New Brunswick        | 13                                   | 52                                                    |
| Nova Scotia          | 17                                   | 50                                                    |
| Prince Edward Island | 1                                    | 30                                                    |
| Newfoundland         | 1                                    | 4                                                     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>7 874</b>                         | <b>8 188</b>                                          |

Figure 1-9 Estimé des superficies drainées et ayant besoin de drainage (inclut le drainage souterrain et de surface) (Shady 1995)

Figure 1–9 : Schéma du drainage contrôlé (vanne régulable exutoire).

- **Concept** : inverser sens écoulement ; drains *reçoivent* eau (pompage ou gravitaire).
  - Eau introduite à exutoire → diffusion nappe souterraine → capillarité alimentation racinaire.
- **Avantages** :
  - Élève nappe à profondeur cible (0,4 — 0,6 m) pour alimentation capillaire continue.
  - Irrigation **sans pivot**, sans éclaboussures surface.
  - **Même infrastructure** que drainage classique (économie génie civil).
- **Dimensionnement** :
  - Besoins irrigation  $\approx 50-80\%$  ETR (complément : capillarité + pluie).
  - Débit pompage : 2 — 5 mm/j (sub-irrigation) vs. 15 — 20 mm/j (pivot).
- **Intérêt changement climatique** :
  - Sécheresses estivales plus longues (Québec); sub-irrigation **modulable** (ajouter fréquence/durée pompage).

## 1.7 Critères de conception – Québec (CPVQ)

- **Cahier des normes CPVQ** : référence provinciale pour design drainage.
- **Tranche d'eau spécifique** :  $q_{\text{drain}} = 10 \text{ mm/j}$  (plupart cultures).
  - Basé sur pluie projet  $P_{24}^{2\text{ans}} = 50 \text{ mm}$  (récurrence 2 ans, durée 24 h).
  - Équivalent :  $0,0116 \text{ L/(s.ha)}$  pour  $q_d = 1 \text{ mm/j}$ .
- **Rabattement nappe obligatoire** :
  - Profondeur  $\geq 0,6 \text{ m}$  après 24 h.
  - Profondeur  $\geq 0,9 \text{ m}$  après 48 h.
  - Base calcul : réseaux drains + collecteurs + exutoire.
- **Classes de sol** : ajustement  $q_d$  selon texture.
  - Argile lourde ( $K_{\text{sat}} \approx 0,05\text{--}0,15 \text{ m/j}$ ) : espacement 12 m,  $q_d = 10 \text{ mm/j}$ .
  - Loam-argileux ( $K_{\text{sat}} \approx 0,30\text{--}0,60 \text{ m/j}$ ) : espacement 18 –– 20 m,  $q_d = 10 \text{ mm/j}$ .
  - Loam ( $K_{\text{sat}} \approx 0,60\text{--}1,20 \text{ m/j}$ ) : espacement 20 –– 25 m,  $q_d = 10 \text{ mm/j}$ .

### Définition hydraulique (débit spécifique par unité surface)

$$q_d = \frac{Q_{\text{total}}}{A_{\text{champ}}} \quad [\text{L T}^{-1}] = [\text{mm/j}]$$

- $Q_{\text{total}}$  = débit total capté par réseau drains [ $\text{m}^3/\text{s}$ ].
- $A_{\text{champ}}$  = superficie drainée [ha].
- **Conversion standard :**
  - $1 \text{ mm/j} = 0,0116 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{ha})$  (loi :  $10 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{jour} \div 86400 \text{ s}$ ).
  - Exemple :  $q_d = 10 \text{ mm/j} = 0,116 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{ha})$  (débit champ 100 ha).
- **Dimensions variantes :**
  - mm/j ou cm/j (Québec, standard CPVQ).
  - m/jour (hydrogéologie).
  - L/(s·ha) (ingénierie).



### Exemple

**Énoncé** : Parcelle de 10 ha, critère CPVQ :  $q_d = 10 \text{ mm/j}$ .

#### Calcul 1 : Volume lame

$$\begin{aligned}\text{Lame d'eau quotidienne : } V_d &= 10 \text{ mm} \times 10 \text{ ha} \\ &= 0,010 \text{ m} \times 100\,000 \text{ m}^2 = 1\,000 \text{ m}^3/\text{j}\end{aligned}$$

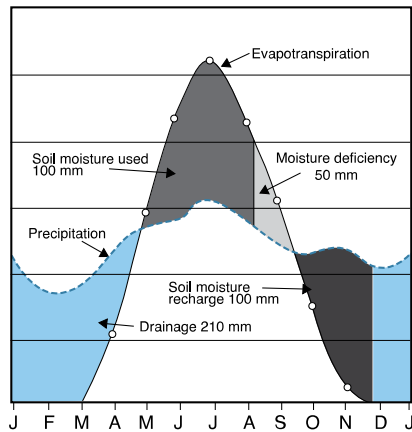
#### Calcul 2 : Débit instantané

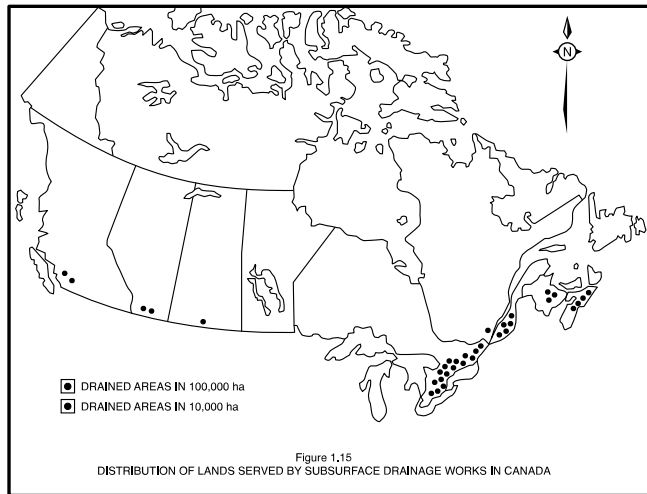
$$\begin{aligned}Q_{\text{inst}} &= \frac{V_d}{\text{secondes/jour}} = \frac{1\,000 \text{ m}^3}{86\,400 \text{ s}} \\ &= 0,0116 \text{ m}^3/\text{s} = 11,6 \text{ L/s} = 0,116 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{ha})\end{aligned}$$

**Interprétation** : Dimensionner drains + collecteurs + exutoire pour évacuer minimum 11,6 L/s en conditions pluie projet (performance :  $h \rightarrow 0,6 \text{ m}$  en 24 h).

## Conceptualisation hydraulique

- Profil schématisé en couches de conductivité  $K_{\text{sat}}$ .
- Drain = puits de potentiel imposé.
- Conditions aux limites : nappe, pluie, évaporation.





**Figure 1-11 Distribution des terres drainées souterrainement au Canada**

- Conservation de la masse :  $\frac{\partial \theta}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{q} = -S$ .
- Loi de **Darcy** :  $\vec{q} = -K(\theta) \nabla h$ .
- Combinaison  $\Rightarrow$  **équation de Richards** :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\theta) \nabla (\psi - z)] - S$$

- **DRAINMOD** (Skaggs) – démarche déterministe.
- **HYDRUS-2D/3D** – équations de Richards, éléments finis.
- **SWAP, SWAT, MACRO** – à l'échelle du bassin.
- Outils maison : codes R / Python pour dimensionnement.

## Classes de drainage des sols (taxonomie pédologique)

- **0 : Très pauvrement drainé** : nappe permanente  $< 30$  cm, conditions réductrices.
  - Observations : engorgement quasi-permanent, sols gleyifiés.
- **2 : Imparfaitement drainé** : nappe à 30 — 60 cm, mouchetures d'oxydoréduction.
  - Observations : nappe saisonnière haute, risque engorgement printemps.
- **4 : Bien drainé** : nappe  $> 60$  cm (souvent  $> 1$  m été), aucune mouchette d'oxydoréduction.
  - Observations : sol normalement aéré, drainage naturel suffisant.
- **6 : Excessivement drainé** : sol sec en permanence (pentes, sables).
  - Observations : potentiel hydrique faible, stress hydrique possible été.

### Indicateurs de terrain (diagnostic rapide)

Couleur profil (gris bleu = réduction; rouille = oxydation), texture (granulométrie), structure (agrégation), profondeur couche imperméable (roche-mère, argile compactée).

## Conductivité hydraulique saturée $K_{\text{sat}}$ : paramètre clé

- **Paramètre fondamental** du dimensionnement drainage.
  - Gouverne capacité infiltration/percolation vers drains.
  - Définit espacement drains  $L$  et profondeur installation.
- **Loi de Darcy** : flux saturé linéaire au gradient potentiel

$$q = -K_{\text{sat}} \nabla h = -K_{\text{sat}} \frac{dh}{dz}$$

avec  $h = \psi + z$  (potentiel hydrique + gravitaire).

- **Plages typiques** (Québec sols glaciaires) :
  - Argile lourde :  $K_{\text{sat}} \approx 0,05\text{--}0,15$  m/j (très faible).
  - Argile :  $K_{\text{sat}} \approx 0,15\text{--}0,30$  m/j.
  - Loam-argileux :  $K_{\text{sat}} \approx 0,30\text{--}0,60$  m/j.
  - Loam :  $K_{\text{sat}} \approx 0,60\text{--}1,20$  m/j (modéré).
  - Loam sableux-sable :  $K_{\text{sat}} \approx 1,20\text{--}15$  m/j (très élevé).
- **Variabilité spatiale** : hétérogénéité verticale importante (couches stratifiées).
  - Mesure sur profondeur de drain (0–1 m) : moyenne représentative.

- **Méthode du trou de tarière** (Auger-hole, USDA) : **standard terrain Québec**.
  - Principe : creuser trou 30 cm profondeur, mesurer ressaut nappe après foreçage.
  - Formule Laplace :  $K_{\text{sat}} = C \frac{dH}{dt}$  (C fonction géométrie trou).
  - Avantages : simple, rapide; Limites : faible profondeur (30 cm), hétérogénéité.
- **Perméamètre à charge constante** (labo ou terrain) :
  - Cylindre enfoncé sol, débit eau circulante mesuré avec charge hydrostatique fixe.
  - Précis mais ponctuel; représentativité limitée.
- **Méthode de Guelph** :
  - Sonde versante à double charge ( 5 cm et 10 cm) : mesure sorptivité +  $K_{\text{sat}}$  saturé profil.
- **Essais de pompage/injection** (éch. régionale) :
  - Puits test + piézomètres satellitaires : estimer  $K_{\text{sat}}$  effective profil complet.
  - Coûteux mais représentatif.
- **Stratégie Québec** : auger-hole multiple (3–5 emplacements/ha) + sondage texture profil.



- **Définition** : volume d'eau **drainable** par unité volume sol.
  - $f = \theta_s - \theta_{fc}$  (saturation – capacité au champ).
  - Unité : fraction volumique (adimensionnel) ou %.
- **Signification physique** : eau retenue par capillarité après drainage gravitaire.
  - Eau libre = eau dépendant directement potentiel gravitaire.
  - Eau capillaire retenue = capillaires funiculaires ( $h = 5\text{--}40$  cm sec.).
- **Valeurs typiques** (Québec) :
  - Argile lourde :  $f \approx 0,03\text{--}0,05$  (peu eau libre).
  - Loam-argileux :  $f \approx 0,06\text{--}0,10$ .
  - Loam :  $f \approx 0,08\text{--}0,12$ .
  - Sable loameux :  $f \approx 0,12\text{--}0,18$ .
  - Sable grossier :  $f \approx 0,18\text{--}0,25$  (haute drainabilité).
- **Rôle équations** : intervient rabattement nappe en **régime transitoire**.
  - Relation :  $f \frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot (K \nabla h) - S$  (équation Richards linéarisée).
  - Temps rabattement  $\propto 1/f$  : sol poreux  $\downarrow$  drains  $\rightarrow$  nappe  $\downarrow$  rapide.

## Gains typiques de rendement : données Québec/Ontario

| Culture        | Sans drainage | Avec drainage | Gain (%) |
|----------------|---------------|---------------|----------|
| Maïs-grain     | 7,0 t/ha      | 10,5 t/ha     | +50      |
| Soya           | 2,3 t/ha      | 3,3 t/ha      | +43      |
| Blé            | 3,0 t/ha      | 4,2 t/ha      | +40      |
| Pomme de terre | 25 t/ha       | 40 t/ha       | +60      |
| Foin/luzerne   | 3,5 t/ha      | 6,0 t/ha      | +70      |

### Variabilité et conditions

- Gains fortement **dépendants régime hydrique local** (pluviométrie année, nappe naturelle).
- Effet plus notable années humides-normales (drainage limite perte); années sèches (→ irrigation sub-surface).
- Sol : gains argiles lourdes > loams > sables (besoins d'aération).
- Rentabilité économique (VAN) : nécessite gains >30 % pour couvrir amortissement (20 — 30 ans).

- **Indice de portance** (Cone Index, CI) : mesure enfoncement pénétromètre.
  - Relation inverse :  $CI = f(\theta)$  ( $CI \uparrow$  avec  $\theta \downarrow$ ).
  - Plages :  $\theta$  élevée ( $>$  capacité champ)  $\Rightarrow CI < 1000$  kPa (faible).
  - Portance requise machinerie :  $\geq 2000$  kPa (semis) à  $3000$  kPa (récolte).
- **Drainage effet principal** :
  - Abaissement nappe & réduction  $\theta$  profil  $\Rightarrow$  hausse CI.
  - Exemple : drainage = réduction  $\theta$  de  $5\%$   $\Rightarrow$  hausse  $CI \approx 500$  kPa.
- **Fenêtre d'opération élargie** :
  - Accès champ plus précoce :  $5 - 10$  jours avant/après (climat tempéré).
  - Printemps : drainage  $\Rightarrow$  semis avancé (cycle complet); automne : récolte en conditions meilleures.
- **Économie machinerie** : sol mieux portant  $\rightarrow$  pas besoin équipement ultralourds.
  - Tassement cumulé  $\downarrow$  (préservation structure futur).

- **Réduction ruissellement superficiel direct :**

- Infiltration accrue (sol moins saturé) → chemin eau surface ↓.
- Débits de pointe crues ↓ (étalement temps ruissellement).

- **Augmentation débit de base souterrain :**

- Eau infiltrée chemin nappe → écoulement plus lent (déphasage temporel).
- Contribution nappe année entière : débit base augmente étiage (printemps/hiver).

- **Déphasage crues printanières :**

- Réduction pic crue : débit crête ↓ (lissage temporal par stockage nappe).
- Avantage hydraulique : moins inondations; risque gérer (balancements pompage/gravité).

- **Atténuation étiages observée cas certains :**

- Rechargement nappe printemps/hiver → restitution fluide été/automne.
- Dépend bilan hydrique annuel région (Québec : surplus eau hivernal = rechargement naturel).

- **Impacts cumulés bassin :** si drainage généralisé ( $> 50\%$  superficie)  $\Rightarrow$  régime hydrologique local modifié.

- **Intensité pluies**  $\uparrow \Rightarrow$  **révision normes hydrauliques** :
  - Pluies extrêmes (1/100 ans) plus fréquentes (1/50 ans projeté 2050).
  - CPVQ cible ( $P_{24}^{2ans} = 50 \text{ mm}$ ) peut être insuffisant  $\rightarrow$  requête rehaussement  $q_d$  10 — 12 mm/j.
  - Drains actuels surdimensionnés nécessaires (coût additionnel 10 — 15 %).
- **Sécheresses estivales plus longues** :
  - Déficit ETP-P s'allonge (Québec : juin–août  $\rightarrow$  mai–septembre projeté).
  - Intérêt **sub-irrigation** croît : infrastructure drainage réversible (pompage nappe).
  - Modulation nappe : printemps abaissement (drainage); été rehaussement (irrigation).
- **Adaptation stratégique : drainage contrôlé modulable** :
  - Vannes réglables exutoire + stockage interannuel (bassin rétention).
  - Gestion adaptive : décisions semi-temps réel basées données piézométrie, pluie.
- **Recherche Québec** : scénarios RCP 4.5/8.5 (Gumiere et al.), projections 2050–2100.

## Énoncé : bilan hydrique complet

### Données parcelle

- Superficie : 20 ha ( $200000 \text{ m}^2$ ).
- Texture : loam ( $K_{\text{sat}} \approx 0,8 \text{ m/j}$ ,  $f \approx 0,10$ ).
- Système : drainage souterrain (drains 100 mm, espacement 20 m, profondeur 0,9 m).
- Période : 7 jours (avril, fin hiver transitoire printemps).
- Bilan entrée-sortie (7 jours) :
  - Précipitations :  $P = 85 \text{ mm}$  (pluie modérée).
  - Évapotranspiration :  $ET_a = 22 \text{ mm}$  (culture en croissance débute).
  - Ruissellement superficiel :  $R = 8 \text{ mm}$  (pentes légères, sol partiellement saturé).
- Observation : stock profil  $\Delta S = +10 \text{ mm}$  (réseau mouillé profond, nappe remontée).

**Demande** : Estimer débit total drainé  $Q_d$  (mm) et débit instantané équivalent.

### Équation de continuité (bilan stock profil)

$$\frac{dS}{dt} = P - ET_a - R - Q_d$$

**Étape 1** : Isoler débit drainé sur période 7 j.

$$\begin{aligned} Q_d &= P - ET_a - R - \Delta S \\ &= 85 - 22 - 8 - 10 = \boxed{45 \text{ mm}} \end{aligned}$$

**Étape 2** : Convertir volume total drainé.

$$\begin{aligned} V_{\text{total}} &= Q_d \times A_{\text{parc}} \\ &= 0,045 \text{ m} \times 200\,000 \text{ m}^2 = 9\,000 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

**Étape 3** : Débit instantané moyen (7 jours).

$$\bar{q}_d = \frac{Q_d}{T} = \frac{45 \text{ mm}}{7 \text{ j}} = \boxed{6,4 \text{ mm/j}}$$

**Comparaison** : CPVO cible = 10 mm/j; obs.  $\bar{q}_d = 6,4 \text{ mm/j}$  (en dessous conditions

### Débit moyen observé

$$\bar{q}_d = \frac{45 \text{ mm}}{7 \text{ j}} \approx 6,4 \text{ mm/j}$$

- **Cohérence CPVQ** : obs.  $\bar{q}_d = 6,4 \text{ mm/j} < \text{cible } 10 \text{ mm/j}$ .
  - Raison : période transitoire (avril); excès eau pas à pic (serait mai-juin pluies).
  - Conclusions : système dimensionné correctement, marge sécurité positive.
- **Marge de sécurité sur événements ponctuels** :
  - Pluie isolée 50 mm (projet 2 ans) :  $q_d^{\text{inst}} = 50 \text{ mm}/1 \text{ j} = 50 \text{ mm/j}$  requis ponctuellement.
  - Système conçu pour  $10 \text{ mm/j} \times 7 \text{ j} = \text{approx. capacité pluie projet}$ .
  - Bilan biennale : appréciation correcte (système adéquat, pas surdimensionné).
- **Variabilité annuelle** : années humides  $\bar{q}_d > 10 \text{ mm/j}$ ; années sèches  $\bar{q}_d < 5 \text{ mm/j}$ .
  - Surveillance recommandée : débitmètres exutoire (gestion contrôlée) ou piezomètres (suivi nappe).



- ① **Drainage agricole répond déséquilibre hydrique** entre pluie et ETP.
  - Bilan :  $\Delta S / \Delta t = P - ET_a - R - Q_d$  (stock eau profil varie).
  - Cas Québec : hiver  $P > ET_0$  (accumul.); été  $ET_0 > P$  (épuiement cap.).
  - Intervention : nappe  $>$  seuil critique (0–30 cm)  $>$  3 –– 5 jours  $\Rightarrow$  culture affectée.
- ② **Indices quantifient intensité–durée excès** : SEW-30, SDI,  $\bar{h}$ .
  - SEW-30  $<$  100 cm·j : rendement inchangé;  $>$  200 : perte  $>$  30 %.
  - Fonction rendement :  $Y / Y_{\max} = 1 - k \times SEW_{30}$  (linéaire plupart cultures).
- ③ **Systèmes hiérarchisés** : drains champ  $\rightarrow$  collecteurs  $\rightarrow$  exutoire.
  - Dimensionnement : régression espace drains + débit collecteur + contrôle exutoire.
  - CPVQ :  $q_d = 10$  mm/j, rabattement 0,6 m (24 h) ou 0,9 m (48 h).
- ④ **Critères combinés** : hydraulique (capacité débit) + agronomie (SEW seuil) + environnement (N) + économie (VAN).
  - Optimisation : écartement drains  $L =$  équilibre coût–performance.

- **Faire bilan hydrique** parcellaire (7 jours – saison complète).
  - Données :  $P$ ,  $ET_a$ ,  $R$ , mesures piez. ( $\Delta h$ ,  $\Delta S$ )  $\Rightarrow$  calcul  $Q_d$ .
  - Approche : observation terrain + modèle conceptuel (bilan).
- **Classifiez régime agro-hydrologique** régional; choisir type système.
  - Climatique : humide permanent  $\Rightarrow$  drainage souterrain continu.
  - Humide saisonnier (Québec)  $\Rightarrow$  dimensionnement événement critique (printemps).
  - Semi-aride  $\Rightarrow$  lessivage sel calcul.
- **Appliquer normes CPVQ** (conception design local).
  - $q_d = 10 \text{ mm/j}$ , rabattement  $0,6 - -0,9 \text{ m}$  en 24–48 h.
  - Classes texture  $\Rightarrow$  espacement  $L$  (argile : 12 m; loam : 20 m; sable : 25 m).
- **Estimer taux drainage** observation parcelle.
  - Méthodes : auger-hole ( $K_{\text{sat}}$ ), piézométrie ( $\Delta h/\Delta t$ ), bilan ( $P - ET_a - R - \Delta S$ ).
  - Validation : confronter débit calculé vs. critères CPVQ.

- ① Définir SEW-30 et son intérêt.
- ② Distinguer expansion horizontale / verticale.
- ③ Quelles sont les classes de sols vis-à-vis le drainage ?
- ④ Énoncer l'équation de continuité en milieu non saturé.
- ⑤ Donner trois bénéfices du drainage contrôlé.

- Smedema, Vlotman et Rycroft – *Modern Land Drainage*, 2004.
- Skaggs – *DRAINMOD*, 1980.
- Ritzema (ed.) – *Drainage Principles and Applications*, ILRI, 1994.
- CPVQ – *Cahier des normes de drainage souterrain*.

### Forme différentielle

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z} = -S(\vec{x}, t)$$

- $\theta$  teneur en eau volumique ( $\text{m}^3/\text{m}^3$ ).
- $q_i$  composantes du flux de Darcy ( $\text{m/s}$ ).
- $S$  terme source/puits.

### Forme mixte

$$\frac{\partial \theta(\psi)}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\theta) \nabla (\psi - z)] - S$$

- $\psi$  : potentiel matriciel (m).
- $z$  : potentiel gravitaire (m).
- $K(\theta)$  conductivité non saturée.

Mualem–van Genuchten :

$$S_e = \frac{\theta - \theta_r}{\theta_s - \theta_r} = [1 + (\alpha|\psi|)^n]^{-m}, \quad m = 1 - 1/n$$

$$K(S_e) = K_s S_e^\ell \left[ 1 - (1 - S_e^{1/m})^m \right]^2$$

- $\alpha, n, m$  : paramètres de rétention.
- $\ell \approx 0,5$  (Mualem).

### Paramétrisation énergétique

En régime laminaire, le flux est proportionnel au gradient d'**énergie totale** :

$$h = \psi + z \quad \Rightarrow \quad \vec{q} = -K \nabla h$$

- Valide tant que  $Re = \frac{q d}{\nu} \lesssim 10$ .
- Limite supérieure : écoulement turbulent dans les sables grossiers.



### Moyennes directionnelles

$$K_h^{\text{eff}} = \frac{\sum_i k_i h_i}{\sum_i h_i}, \quad K_v^{\text{eff}} = \frac{\sum_i h_i}{\sum_i h_i / k_i}$$

- Moyenne **arithmétique** pondérée pour le flux horizontal (lames parallèles).
- Moyenne **harmonique** pour le flux vertical (lames en série).

| Indice     | Unité | Observations                |
|------------|-------|-----------------------------|
| SEW-30     | cm·j  | cumul eau sous 30 cm        |
| SEW-15     | cm·j  | cumul eau sous 15 cm        |
| SDI        | jours | jour $\times$ coef. culture |
| $\bar{h}$  | cm    | moyenne nappe               |
| $h_{\min}$ | cm    | nappe la plus proche        |
| $t_r$      | h     | temps de recess             |

| Texture       | $K_{\text{sat}}$ (m/j) | $f$ (-)   |
|---------------|------------------------|-----------|
| Argile lourde | 0,05–0,15              | 0,03–0,05 |
| Argile        | 0,15–0,30              | 0,05–0,08 |
| Loam argileux | 0,30–0,60              | 0,06–0,10 |
| Loam          | 0,60–1,20              | 0,08–0,12 |
| Loam sableux  | 1,20–3,00              | 0,10–0,15 |
| Sable loameux | 3,00–7,00              | 0,12–0,18 |
| Sable         | 7,00–15,00             | 0,15–0,22 |

### Relation simplifiée

$$q_d = f \cdot \frac{\partial h_m}{\partial t}$$

avec  $h_m$  la hauteur moyenne de la nappe au-dessus du drain et  $f$  la porosité de drainage.

- En régime transitoire, détermine le rabattement.
- Base des équations Glover-Dumm (chap. 3).

- Courbe IDF (intensité-durée-fréquence).
- Québec : valeur de référence  $P_{24}$  pour récurrence 2 ans.
- Transformation en **pluie critique** équivalente au taux de drainage admissible.

$$q_d^{\text{dim}} = \frac{P_{24}}{T_{\text{tol}}} \cdot \eta$$

$\eta$  coefficient de conversion (ex. 0,6 pour sol moyen).

### Valeurs de référence

$$P_{24}^{2\text{ans}} = 50 \text{ mm} \Rightarrow q_d^{\text{dim}} \approx 10 \text{ mm/j}$$

- Valide pour cultures annuelles moyennes.
- Révision nécessaire en climat futur (changement climatique).

- Un faible  $L \Rightarrow$  abaissement rapide de la nappe, coût  $\uparrow$ .
- Un large  $L \Rightarrow$  économies, mais temps de drainage  $\uparrow$ .
- Optimisation entre **performance hydraulique** et **coût d'installation**.

| Élément              | Coût indicatif (\$/m) |
|----------------------|-----------------------|
| Drain latéral 100 mm | 6–10                  |
| Collecteur 200 mm    | 20–30                 |
| Exutoire bétonné     | 2 500–4 000           |
| Puisard de contrôle  | 1 500–3 000           |



### Exemple

Pour un sol loameux avec  $f = 0,10$  et un rabattement admissible de 0,3 m en 48 h :

$$q_d = f \cdot \frac{\Delta h}{\Delta t} = 0,10 \cdot \frac{0,3}{2} = 0,015 \text{ m/j} = 15 \text{ mm/j}$$

### Modèle exponentiel (rappel Glover-Dumm)

$$h(t) = h_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{f L^2}{\pi^2 K_{\text{sat}} d_e}$$

- $d_e$  épaisseur équivalente.
- $\tau$  temps caractéristique de rabattement.

### Exemple

$f = 0,08$ ,  $L = 20$  m,  $K_{\text{sat}} = 1,0$  m/j,  $d_e = 1,5$  m

$$\tau = \frac{0,08 \cdot 20^2}{\pi^2 \cdot 1,0 \cdot 1,5} \approx \frac{32}{14,8} \approx 2,16 \text{ j}$$

Rabatement de 50 % en  $\tau \ln 2 \approx 1,5$  j.

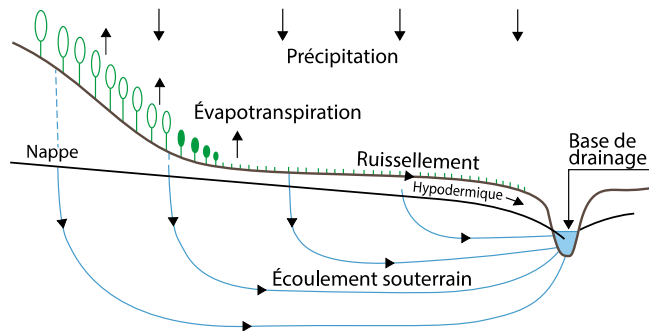
- Critère agronomique = seuil de  $SEW_{30}$  admissible par culture.
- Critère économique = optimum sur la fonction Rendement( $SEW_{30}$ ).
- Critère réglementaire = directives MAPAQ/MELCC.

$$Y/Y_{\max} = 1 - k \text{ SEW}_{30} \quad (k > 0)$$

- Linéaire par morceaux pour la plupart des céréales.
- $k \sim 1 \times 10^{-3}$  (maïs) à  $2 \times 10^{-3}$  (soya).
- Intégrable au bilan économique.

- $B = Y_{\text{amel}} - Y_{\text{nat}}$  sur 20–30 ans.
- $\text{VAN} = \sum_t \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$ .
- Seuil :  $\text{VAN} > 0$  pour un taux  $i$  agricole (4–6 %).

- Feuilles de calcul CPVQ.
- Logiciel DRAINMOD.
- Simulateurs numériques (HYDRUS-2D/3D).
- Modèles agro-hydrologiques couplés (SWAP, RZWQM).



**Figure 1-1 Éléments du cycle hydrologique (adapté de Smedema et al. 2004)**



### Prochaine étape

Écoulement de l'eau dans le sol : loi de Darcy, équation de Richards, conductivité hydraulique.

Merci pour votre attention.